



KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MEDAMIT



UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK

Tingkatan 2 Sesi 2024 / 2025

Sains (55)

2 Jam

Nama	
No. Kad Pengenalan	
Kelas	

ARAHAN:

1. Buka kertas ujian ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama, nombor kad pengenalan dan nama kelas anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan di dalam kertas ujian ini.
4. Kertas ujian ini hendaklah diserahkan kepada guru bertugas pada akhir ujian.

Untuk Kegunaan Pemeriksa			
Nama Pemeriksa :			
Bahagian	No Soalan	Markah Penuh	Markah Diperoleh
A	1-20	20	
B	1	4	
	2	4	
	3	4	
	4	4	
	5	4	
C	1	8	
	2	8	
	3	10	
	4	10	
	5	12	
	6	12	
Jumlah		100	

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan.

Answer all question

1. Rajah di bawah menunjukkan tumbuhan herba.

Apakah kepentingan tumbuhan herba dalam biodiversiti.

The diagram below shows a herb plant.

What is the importance of herbaceous plants in biodiversity.

- A Sebagai makanan haiwan ternakan
As animal feed
- B Untuk tujuan perubatan alternatif
For alternative medicine purposes
- C Sebagai makanan rutin harian
As a daily routine food
- D Untuk merawat penyakit yang sukar diubati
To treat incurable diseases

2. Antara berikut, yang manakah menunjukkan ciri-ciri yang betul bagi haiwan di bawah?

Which of the following shows the correct characteristics of the animals below?

	Haiwan	Ciri-ciri
A	Siput/ <i>Snail</i>	Badan Bersegmen <i>Segmented Body</i>
B	Belangkas / <i>Outline</i>	Lebih dari tiga pasang kaki <i>More than three pairs of legs</i>
C	Kala Jengking / <i>Scorpion</i>	Tiga pasang kaki <i>Three pairs of legs</i>
D	Lintah / <i>Leeches</i>	Badan tanpa bersegmen <i>Body without segments</i>

3. Rajah di bawah menunjukkan tumbuhan tidak berbunga.

Antara tumbuhan berikut, yang manakah dalam kumpulan yang sama dengan tumbuhan di atas.

The diagram below shows a non-flowering plant.

Which of the following plants is in the same group as the plant above?

- A Pokok Orkid
 Orchid Tree
- B Pokok Padi
 Paddy Tree
- C Pokok Jagung
 Corn Tree
- D Pokok Pine
 Pine tree

4. Rajah di bawah menunjukkan organisma X.

Antara yang berikut, yang manakah ciri bagi organisma X?

The diagram below shows organism X.

Which of the following is characteristic of organism X?

- A Dapat membuat makanan sendiri
 Can make own food
- B Menguraikan organisma mati
 Decomposing dead organisms
- C Membekalkan tenaga kepada pengeluar
 Supply energy to producers
- D Menyerap garam mineral daripada organisma
 Absorbs mineral salts from organisms

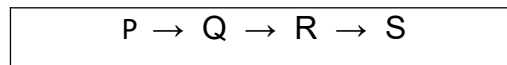
5. Apakah peranan tumbuhan di dalam siratan makanan?

What is the role of plants in the food web?

- A Pengurai
Decomposer
- B Pengguna Primer
Prime User
- C Pengguna Tertier
Tertiary Users
- D Pengeluar
Manufacturer

6. Rajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan.

The diagram below shows a food chain.



Apakah yang akan berlaku kepada organisma di atas jika semua tumbuhan P telah dituai?

What would happen to the organisms above if all the P plants were harvested?

	Q	R	S
A	Berkurang <i>Decreased</i>	Bertambah <i>Increased</i>	Berkurang <i>Decreased</i>
B	Bertambah <i>Increased</i>	Bertambah <i>Increased</i>	Berkurang <i>Decreased</i>
C	Berkurang <i>Decreased</i>	Berkurang <i>Decreased</i>	Berkurang <i>Decreased</i>
D	Berkurang <i>Decreased</i>	Bertambah <i>Increased</i>	Bertambah <i>Increased</i>

7. Baca pernyataan di bawah.

Read the statement below

Nasi merupakan sumber karbohidrat dan makanan rutin harian di Malaysia untuk membekalkan tenaga.

Rice is a source of carbohydrates and a daily routine food in Malaysia to supply energy.

Berdasarkan pernyataan di atas, berapakah nilai kalori bagi 1 g karbohidrat yang dibakar dengan lengkap untuk menghasilkan tenaga?

Based on the statement above, what is the caloric value of 1 g of carbohydrates that are completely burned to produce energy?

- A 4 kcal/g
- B 8 kcal/g
- C 12 kcal/g
- D 16 kcal/g

8. Apakah faktor yang mempengaruhi gizi seimbang?

What factors affect balanced nutrition?

- I Jantina
Gender
- II Pekerjaan
Jobs
- III Jenis makanan
Type of food
- IV Genetik
Genetics

- A I dan II
- B II dan III
- C III dan IV
- D I dan IV

9. Maklumat dalam jadual di bawah menyatakan ciri bagi dua jenis penyakit, **M** dan **N**.

The information in the table below states the characteristics of two types of disease, M and N.

M	N
Disebabkan oleh genetik atau gaya hidup <i>Caused by genetics or lifestyle</i>	Disebabkan oleh patogen <i>Caused by pathogens</i>

Apakah penyakit yang mewakili **M** dan **N**?

What diseases do M and N represent?

	M	N
A	Sindrom Down <i>Down syndrome</i>	Goiter <i>Goiter</i>
B	Goiter <i>Goiter</i>	Denggi <i>Dengue</i>
C	Kolera <i>Cholera</i>	Sindrom Down <i>Down syndrome</i>
D	Denggi <i>Dengue</i>	Kolera <i>Cholera</i>

10. Berapakah nilai Takat beku bagi Air?

What is the Freezing Point value for Water?

- A 100 °C
- B - 25 °C
- C 0 °C
- D 25 °C

11. Antara yang berikut, yang manakah kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian?

Among the following, which is the use of alcohol in daily life?

- A Mengawet makanan
 Preserve food
- B Menghasilkan baja
 Produces fertilizer
- C Menyediakan cuka
 Prepare vinegar
- D Membuat minyak wangi
 Making perfume

12. Bagaimanakah peneutralan diaplikasikan dalam pencegahan karies gigi?

How is neutralization applied in the prevention of dental caries?

- A Asid yang dihasilkan oleh bakteria di dalam mulut boleh menyebabkan karies gigi. Ubat gigi bersifat alkali dapat meneutralkan asid tersebut untuk mengelakkan pereputan gigi.
 Acid produced by bacteria in the mouth can cause dental caries. Alkaline toothpaste can neutralize the acid to prevent tooth decay.
- B Asid yang dihasilkan oleh bakteria di dalam mulut bertindakbalas dengan ubat gigi yang bersifat asid.
 Acid produced by bacteria in the mouth reacts with acidic toothpaste.
- C Ubat gigi bersifat asid dapat meneutralkan alkali pada gigi tersebut untuk mengelakkan pereputan gigi.
 Acidic toothpaste can neutralize the alkali on the tooth to prevent tooth decay.
- D Ubat gigi bersifat alkali dapat meneutralkan alkali tersebut untuk mengelakkan pereputan gigi.
 Alkaline toothpaste can neutralize the alkali to prevent tooth decay.

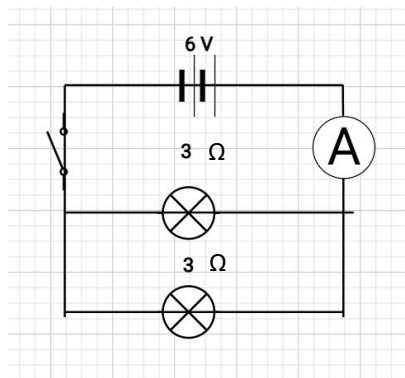
13. Situasi manakah melibatkan tenaga kinetik?

Which situation involves kinetic energy?

- A Kereta yang sedang bergerak
A moving car
- B Buah durian di atas pokok
Durian fruit on the tree
- C Getah yang diregangkan
Stretched rubber
- D Pembakaran bahan api dalam enjin kereta
Fuel combustion in a car engine

14. Rajah di bawah menunjukkan satu litar elektrik dengan dua mentol yang serupa.

The diagram below shows an electric circuit with two identical light bulbs.



Berapakah bacaan ammeter itu?

What is the ammeter reading?

- A 1 A
- B 2 A
- C 4 A
- D 9 A

15. Mengapakah kotak minuman kosong menjadi kemik apabila ditekan?

Why does an empty drink box crackle when pressed?

- A Tekanan udara di dalam kotak minuman lebih tinggi daripada atmosfera
The air pressure inside the drink box is higher than atmospheric
- B Kotak diperbuat daripada bahan yang lembut
The box is made of soft material
- C Udara di dalam kotak minuman dipaksa keluar
The air in the drink box is forced out
- D Haba dari tangan menyebabkan pengembangan udara dalam kotak minuman
The heat from the hands causes the air in the drink box to expand

16. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan haba suatu objek?

What are the factors that affect the heat content of an object?

- I Jisim objek itu
The mass of the object
 - II Bahan objek itu
The material of the object
 - III Warna objek itu
The color of the object
 - IV Nilai pH objek itu
The pH value of the object
-
- | | |
|--------------|--------------|
| A I dan II | C III dan IV |
| B II dan III | D I dan IV |

17. Antara yang berikut, yang manakah pemantul haba yang paling baik?

Among the following, which is the best heat reflector?

- A Permukaan yang gelap dan kasar
A dark and rough surface
- B Permukaan yang putih dan berkilat
White and shiny surface
- C Permukaan yang gelap dan licin
Dark and smooth surface
- D Permukaan yang putih dan kasar
The surface is white and rough

18. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah betul tentang gema?

Which of the following statements is correct about echoes?

- A Gema dihasilkan apabila gelombang bunyi dipantulkan dari permukaan lembut
Echoes are produced when sound waves are reflected from soft surfaces
- B Amplitud bunyi gema adalah sama seperti bunyi asal
The amplitude of the echo sound is the same as the original sound
- C Gema bergerak dalam arah yang berserenjang dengan bunyi asal
The echo travels in a direction perpendicular to the original sound
- D Gema didengar berulang kali di dalam gua
Echoes were heard repeatedly in the cave

19. Senarai yang berikut merupakan empat objek angkasa.

The following list is four celestial objects.

S - Alam semesta <i>S - Universe</i>
T - Sistem Suria <i>T - Solar System</i>
U - Bima Sakti <i>U - Milky Way</i>
V - Marikh <i>V - Mars</i>

Antara susunan objek angkasa berikut, yang manakah mengikut tertib saiz meningkat?

Which of the following order of celestial objects is in order of increasing size?

A S, T, U, V

C S, U, T, V

B T, S, V, U

D V, T, U, S

20. Maklumat yang berikut tentang Neptun.

The following information about Neptune.

Neptun berada 30 unit astronomi (A.U.) dari Matahari <i>Neptune is 30 astronomical units (A.U.) from the Sun</i>

Berapakah jarak Neptun dari Matahari dalam tahun cahaya?

How far is Neptune from the Sun in light years?

A 4.5×10^9 ly

C 6.3×10^4 ly

B 4.7×10^{-4} ly

D 1.6×10^{-5} ly

BAHAGIAN B

Jawab semua soalan.

Answer all question

1. Setiap subkumpulan vertebrata dikelaskan berdasarkan ciri sepunya.

Tandakan (✓) pada contoh haiwan subkumpulan vertebrata yang berdarah sejuk.

Each subgroup of vertebrates is classified based on common characteristics.

Tick (✓) the examples of cold-blooded vertebrate subgroup animals.

(a) Buaya	
(b) Belut	
(c) Kodok	
(d) Penyu	
(e) Orang Hutan	

(4 markah/mark)

2. Mangsa pemangsa, komensalisme, mutualisme dan parasitisme merupakan interaksi antara organisma hidup. Padankan interaksi antara organisma hidup dengan contohnya.

Predation, commensalism, mutualism and parasitism are interactions between living organisms. Match the interactions between living organisms with examples.

Interaksi Organisma <i>Interaction between Organisms</i>	antara
(a) Mangsa-Pemangsa <i>Prey-Predator</i>	●
(b) Komensalisme <i>Commensalism</i>	●
(c) Mutualisme <i>Mutualism</i>	●
(d) Parasitisme <i>Parasitism</i>	●

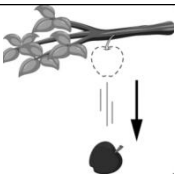
Contoh <i>Examples</i>
● Ikan remora melekat pada ikan jerung <i>Remora fish stick to sharks</i>
● Cacing pita di dalam usus manusia <i>Tapeworms in the human intestine</i>
● Ikan badut bersembunyi di dalam bura <i>The clownfish hides in the bura</i>
● Ular menangkap arnab <i>The snake caught the rabbit</i>

(4 markah/mark)

3. Daya merupakan suatu tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas suatu objek.

Padankan aktiviti berikut dengan daya yang betul.

Force is an attraction or push applied to an object. Match the following activities with the correct force.

Aktiviti	Jenis Daya
	● Daya Geseran <i>Frictional Force</i>
	● Daya Apungan <i>Buoyancy</i>
	● Daya Elastik <i>Elastic Force</i>
	● Daya Graviti <i>Gravitational Force</i>

(4 markah/mark)

4. Tandakan (✓) pada pernyataan yang betul dan (✗) pada pernyataan yang salah.

Mark (✓) on the correct statement and (✗) on the incorrect statement.

(a)	Panau merebak kepada manusia melalui udara <i>Smallpox spreads to humans through the air</i>	
(b)	Penyakit Zika disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes <i>Zika disease is spread through the bite of the Aedes mosquito</i>	
(c)	Kanser peparu ialah sejenis penyakit berjangkit <i>Lung cancer is an infectious disease</i>	
(d)	Kemoterapi hanya membunuh sel-sel kanser <i>Chemotherapy only kills cancer cells</i>	

(4 markah/mark)

5. Lengkapkan **pernyataan** di bawah dengan padanan jawapan **A** dan **B** yang betul.

Complete the statement below with the correct answer A and B.

A	Galaksi / <i>Galaxy</i>
----------	-------------------------

B	Bintang / <i>Star</i>
----------	-----------------------

Bil	Pernyataan / <i>Statement</i>	Ruang Jawapan <i>Answer field</i>
(a)	Terdiri daripada berjuta-juta bintang. <i>Consists of millions of stars.</i>	
(b)	Merupakan bola gas panas yang membebaskan haba <i>Is a ball of hot gas that releases heat</i>	
(c)	Kecerahannya ditentukan oleh Saiz, jarak dari Bumi dan suhu permukaan. <i>Its brightness is determined by its size, distance from Earth and surface temperature.</i>	
(d)	Wujud dalam saiz dan tiga bentuk yang berbeza seperti berpilin, tidak seragam dan elips. <i>Exists in three different sizes and shapes such as spiral, non-uniform and elliptical.</i>	

(4 markah/mark)

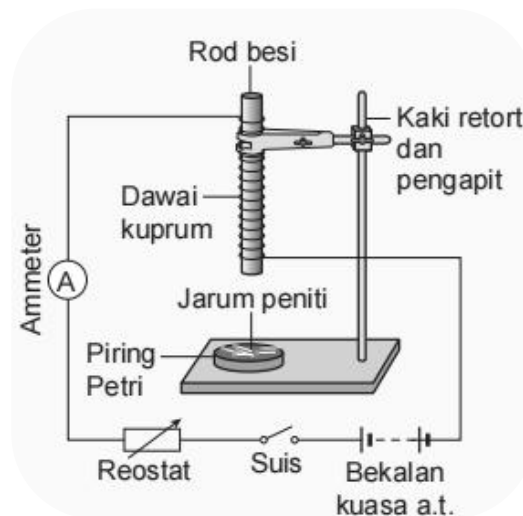
BAHAGIAN C / SECTION C

Jawab semua soalan
Answer all the questions

SOALAN 1 / QUESTION 1

Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk menguji hubungan antara bilangan lilitan gegelung yang mengalir dengan kekuatan medan magnet.

Diagram shows an experiment to test the relationship between the current that flows and the strength of the magnetic field.



Jadual menunjukkan keputusan eksperimen.

The table shows the experimental results.

Eksperimen <i>Experiment</i>	Bilangan lilitan gelung <i>Number of turns of the loop</i>	Bilangan jarum peniti yang ditarik <i>Number of pins attracted</i>
A	20	10
B	50	30

(a) (i) **Nyatakan** eksperimen yang menarik bilangan jarum peniti paling banyak.

State the experiment that attracted the greatest number of pins.

.....

(1 markah/mark)

- (a)(ii) Nyatakan **hubungan** antara bilangan pin yang ditarik dan kekuatan medan magnet?

*State the **relationship** between the number of pins pulled and the strength of the magnetic field?*

.....

(1 markah/mark)

- (b) Nyatakan **satu** inferens berdasarkan (a).

*State **one** inferens based on (a).*

.....

(1 markah/1 mark)

- (c) Nyatakan **dua** pemboleh ubah berdasarkan eksperimen.

*State **two** variable based on experiment.*

- (i) Pembolehubah dimalarkan :

Constant variable

.....

(1 markah/mark)

- (ii) Pembolehubah bergerak balas :

Responding variable

.....

(1 markah/mark)

- (d) Nyatakan **hipotesis** yang sesuai bagi eksperimen ini.

State the suitable hypothesis for this experiment.

.....

(1 markah/mark)

- (e) Cadangan bahan yang boleh menggantikan **rod besi** bagi eksperimen ini. Jelaskan.

*Suggest material that can be replace the **iron rod** in the experiment. Justify.*

.....

.....

(2 markah/mark)

SOALAN 2 / QUESTION 2

Keluarga Bakri memandu ke Bintulu. Semasa perjalanan, Bakri ternampak seorang pekerja Sarawak Energy Berhad sedang memasang kabel elektrik pada waktu siang seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

The Bakri family drove to Bintulu. During the trip, Bakri saw an employee of Sarawak Energy Berhad installing electric cables during the day as shown in the diagram below.



(a) (i) Kabel dipasang secara kendur. Adakah pekerja ini membuat kesilapan?
Terangkan jawapan anda.

The cable is installed loosely. Did this employee make a mistake? Explain your answer.

.....
.....

(3 markah/mark)

(b) Berdasarkan **soalan (a)(i)**, Terangkan jarak di antara zarah-zarah bagi kabel elektrik tersebut semasa cuaca panas?

Based on question (a)(i) Explain the distance between the particles of the electric cable during hot weather?

.....
.....

(1 markah/mark)

(c) Semasa makan tengahari, Bakri gagal membuka penutup logam pada botol sos cili. Apakah yang boleh dilakukan untuk membuka penutup yang ketat itu? **Terangkan** jawapan anda.

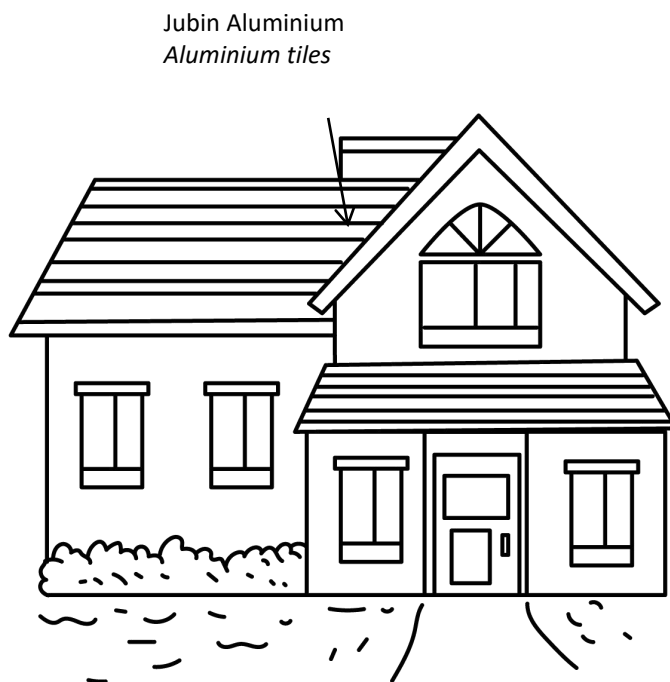
During lunch, Bakri failed to open the metal cap on the chili sauce bottle. What can be done to open the tight lid? Explain your answer.

.....
.....

(2 markah/mark)

(d) Rajah di bawah menunjukkan bumbung rumah inap desa itu ditutupi dengan jubin **aluminium** yang berkilat.

The diagram below shows the roof of the country house covered with shiny aluminum tiles.



Mengapakah bumbung rumah inap desa itu ditutupi dengan jubin aluminium yang berkilat?

Why is the roof of the country house covered with shiny aluminum tiles?

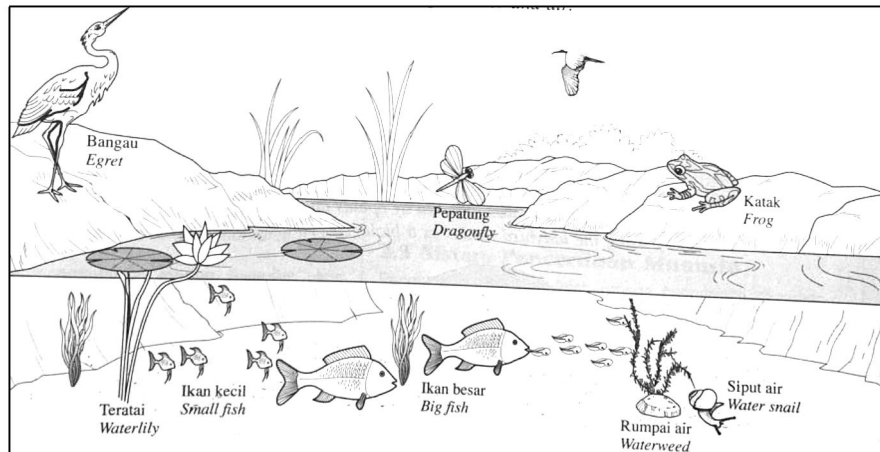
.....
.....

(2 markah/mark)

SOALAN 3 / QUESTION 3

Rajah di bawah menunjukkan suatu **ekosistem** di sebuah kolam yang terdiri daripada beberapa organisma yang saling berinteraksi.

The diagram below shows an ecosystem in a pond that consists of several organisms that interact with each other.



(a) (i) Berdasarkan rajah di atas, bina **satu** rantai makanan yang terdiri daripada empat organisma.

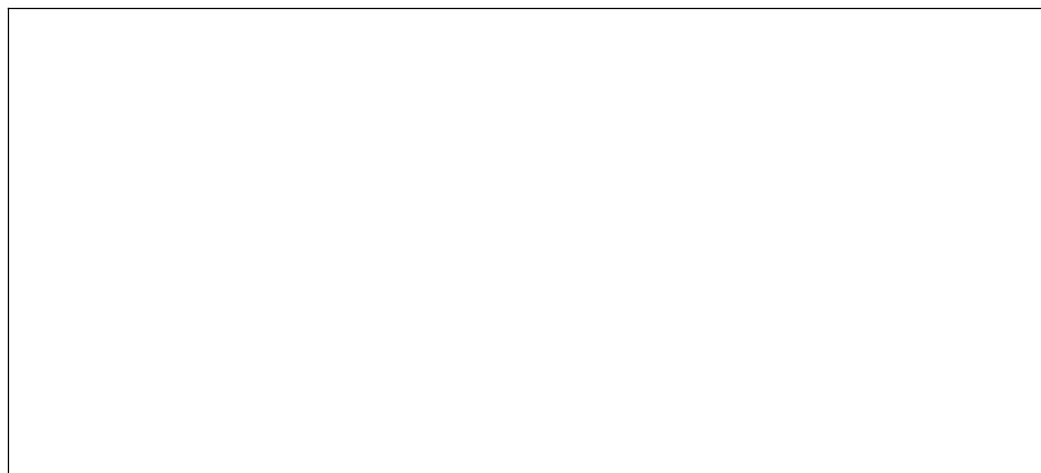
Based on the diagram above, construct a food chain consisting of four organisms.

.....
.....

(1 markah/mark)

(iii) Berdasarkan rantai makanan yang dibina di (a)(i), bina **satu** piramid nombor.

Based on the food chain constructed in (a)(i), construct a number pyramid.



(2 markah/mark)

(b) Jelaskan apa yang berlaku pada ekosistem di rajah di atas, jika teratai tumbuh dengan subur dan memenuhi permukaan kolam.

Explain what happens to the ecosystem in the diagram above, if the lotus grows luxuriantly and fills the surface of the pond.

.....
.....

(2 markah/mark)

(c) Seorang pekebun mendapati kebun rambutannya diserang oleh afid dan telah mempengaruhi hasil tanaman rambutan. Dia berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan kumbang kura-kura sebagai agen kawalan biologi.

A gardener found that his rambutan garden was attacked by aphids and had destroyed the rambutan crop. He sought to overcome the problem by using the tortoise beetle as a biological control agent.

(i) Nyatakan **interaksi** antara afid (kutu daun) dengan kumbang kura-kura.

State the interaction between aphids (aphids) and tortoise beetles.

.....
.....

(1 markah/mark)

(ii) Terangkan bagaimana kaedah ini dapat memberi **impak positif** kepada pekebun dan alam sekitar.

Explain how this method can have a positive impact on farmers and the environment.

.....
.....

(2 markah/mark)

(d) Ahli sains telah berjaya membuat pelbagai makanan tiruan. Adakah manusia dikelaskan sebagai pengeluar? Berikan sebabnya.

Scientists have succeeded in making various artificial foods. Are humans classified as producers? Give the reason.

.....

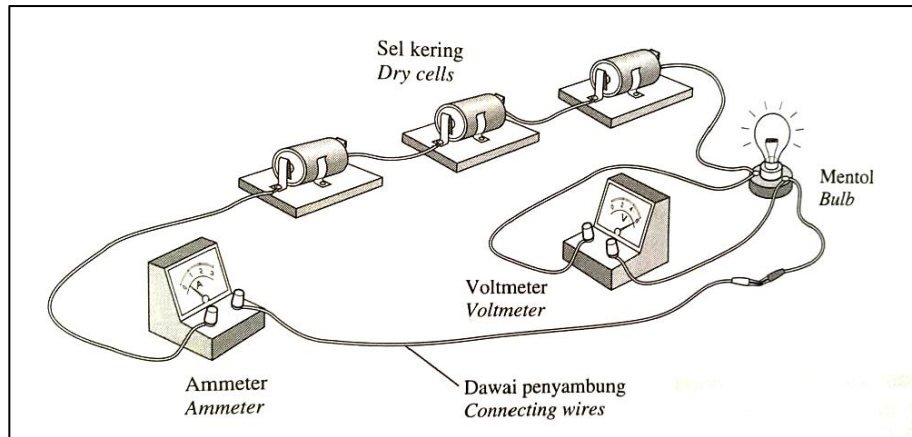
.....

(2 markah/mark)

SOALAN 4 / QUESTION 4

Rajah di bawah menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk mengkaji kesan perubahan voltan terhadap perubahan arus elektrik.

The diagram below shows an experiment carried out by a group of students to study the effect of voltage changes on electric current changes.



Keputusan eksperimen itu direkodkan dalam jadual di bawah.

The results of the experiment are recorded in the table below.

Bilangan Sel Kering <i>Dry Cell Count</i>	1	2	3
Bacaan Voltmeter (v) <i>Voltmeter Reading (v)</i>	1.5	3.0	4.5
Bacaan Ammeter (A) <i>Ammeter Reading (A)</i>	0.2	0.4	0.6

(a) Berdasarkan jadual, apakah yang akan berlaku pada kecerahan nyalaan mentol apabila bilangan sel kering ditambah?

Based on the table, what will happen to the brightness of the bulb flame when the number of dry cells is increased?

.....

(1markah/mark)

(b) Namakan litar Rajah di atas.

Name the circuit in the above diagram.

.....

(1markah/mark)

(c) Nyatakan pembolehubah yang terlibat dalam eksperimen ini.

State the variables involved in this experiment.

I. Pembolehubah dimanipulasikan:

Manipulated Variables

II. Pembolehubah bergerakbalas:

Responding Variable

III. Pembolehubah dimalarkan :

Constant Variable

(3 markah/mark)

(d) **Kira** arus elektrik dalam litar elektrik itu sekiranya voltan yang dibekalkan ialah

6 V.

Calculate the electric current in the electric circuit if the voltage supplied is

6V

(3 markah/mark)

(e) Namakan **jenis** litar elektrik yang sesuai digunakan di sekolah. Terangkan mengapa.

Name the type of electrical circuit that is suitable for use in schools. Explain why.

.....

.....

.....

.....

(2 markah/mark)

SOALAN 5 / QUESTION 5

Jadual di bawah menunjukkan nilai kalori beberapa jenis makanan.

The table below shows the caloric value of some types of food.

Jenis Makanan <i>Types of Food</i>	Nilai Kalori per 100 g (kJ) <i>Calorie value per 100 g (kJ)</i>
Nasi Lemak / <i>Fatty rice</i>	690
Ayam Goreng / <i>Fried Chicken</i>	280
Susu Soya / <i>Soy milk</i>	130
Roti Canai / <i>Roti Canai</i>	300

Lalita mengambil 200 g nasi lemak, 150 g ayam goreng dan 200 g susu soya untuk sarapan paginya.

Lalita takes 200 g nasi lemak, 150 g fried chicken and 200 g soy milk for her breakfast.

(a) Apakah **gizi seimbang**?

What is balanced nutrition?

.....

.....

(1markah/mark)

(b) **Hitung** nilai kalori bagi sarapan pagi Lalita sekiranya Lalita menambah 2 pinggan nasi lemak dan 2 pinggan roti canai. **(1 pinggan = 150g kJ)**

Calculate the calorie value of Lalita's breakfast if Lalita adds 2 plates of nasi lemak and 2 plates of roti canai. (1 plate = 150g kJ)

(2 markah/mark)

(c) Adakah Lalita mengambil gizi seimbang? **Terangkan** jawapan anda dan berikan cadangan kepada Lalita untuk menjadikannya hidangan gizi seimbang.

Does Lalita take balanced nutrition? Explain your answer and give suggestions to Lalita to make it a nutritionally balanced meal.

(3 markah/mark)

(d) **Bandingkan** keperluan kalori antara seorang remaja dengan seorang warga tua. **Wajarkan** jawapan anda.

Compare the calorie needs between a teenager and an elderly person. Justify your answer.

(3 markah/mark)

(e) Selain daripada faktor yang dinyatakan di (d), senaraikan **dua** faktor-faktor lain yang mempengaruhi keperluan kalori seseorang.

Apart from the factors mentioned in (d), list two other factors that affect a person's calorie needs.

.....
.....

(2 markah/mark)

(f) Nyatakan **satu** kesan sekiranya tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang.

State one effect of not practicing a balanced diet.

.....

(2 markah/mark)

SOALAN 6 / QUESTION 6

(a) Sesetengah negara yang menghadapi masalah bekalan air boleh mendapat bekalan air dengan cara kaedah merawat air laut.

Some countries that face water supply problems can get water supply by means of seawater treatment methods.

.....
.....

(2 markah/mark)

(i) Namakan **proses** yang digunakan untuk mendapatkan air tawar daripada sumber air laut.

Name the process used to obtain fresh water from sea water sources.

.....
.....

(2 markah/mark)

(ii) Mengapakah **kaedah** merawat air laut sesuai bagi Malaysia untuk mendapatkan bekalan air?

Why is the method of treating seawater suitable for Malaysia to obtain water supply?

.....
.....

(2 markah/mark)

(iii) Berikan dua sebab mengapa kaedah merawat air laut untuk mendapatkan bekalan air tidak dilakukan di Malaysia.

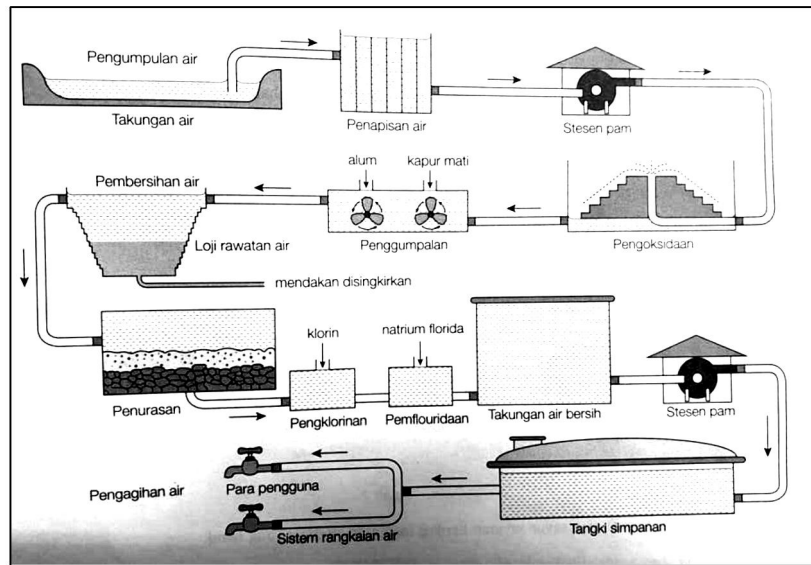
Give two reasons why the method of treating sea water to obtain water supply is not practiced in Malaysia.

.....
.....

(2 markah/mark)

(b) Rajah di bawah menunjukkan sistem bekalan air.

The diagram below shows the water supply system.



(i) Apakah fungsi alum dan kapur mati dalam tangki penggumpalan?

What is the function of alum and dead lime in the agglomeration tank?

.....

.....

(2 markah/mark)

(ii) Mengapakah pengklorinan digunakan untuk membunuh mikroorganisma dalam loji rawatan air?

Why is chlorination used to kill microorganisms in water treatment plants?

.....

.....

(2 markah/mark)

(iii) Sebagai seorang pengguna, bagaimana anda memastikan kelestarian air.

As a user, how do you ensure the sustainability of water.

.....

.....

(2 markah/mark)

(c) Aishah mendapat tugas daripada guru di sekolahnya. Aishah dikehendaki membina satu sistem pembersihan air dengan menggunakan bahan-bahan kitar semula yang disediakan. Bahan-bahan adalah seperti berikut:

Aishah got an assignment from the teacher at her school. Aishah was required to build a water purification system using the recycled materials provided. The ingredients are as follows:

				
Air Lumpur <i>Water Mud</i>	Pelitup Muka <i>Face Mask</i>	Batuan Kecil <i>Small Rocks</i>	Batuan Kasar <i>Rough Rocks</i>	Botol <i>Bottle</i>

(2 markah/mark)